

宝藏健康度算法2

问题洞察：用户决定寻找宝藏前的【不确定性厌恶】

$$R_{\text{report}} = R_{\text{report}} = \text{Limit} + (1 - \text{Limit}) \times e^{-k \times W}$$

Limit：底线值（设定为0.40，即使最多扣除60%的信任度）

K：敏感度系数（设定为0.35，决定了扣分下降的坡度）

W：累计举报权重（新手算0.8，普通用户1.0，老用户1.2）

• 举报反馈次数与扣分推演

没人举报 ($W = 0$): 留存率为 $0.4 + 0.6 \times 1 = 1.0$ (100% 不扣分)

第 1 人举报 ($W = 1$): 留存率为 $0.4 + 0.6 \times 0.70 = 0.82$ (扣除 18%)

第 3 人举报 ($W = 3$): 留存率为 $0.4 + 0.6 \times 0.35 = 0.61$ (扣除 39%)

第 5 人举报 ($W = 5$): 留存率为 $0.4 + 0.6 \times 0.17 = 0.50$ (扣除 50%)

第 10 人举报 ($W = 10$): 留存率为 $0.4 + 0.6 \times 0.03 = 0.41$ (几乎逼近底线)

第 100 人举报 ($W = 100$): 留存率依然是 0.40001!

• 埋宝人的信用分Larma会转化为健康度附加因子 $S=1/\text{Karma}$

• 所有基础折损率 r 在实际计算时，真实保留函数为

$$f(r) = 1 - (1 - r) * S$$

场景 1：商场室内，埋了10天，10个人路过没找到

输入参数：室内(0.995)，10 天，10 次 Ping 失败，0 举报，信用 1.0

运算结果：26 分（橙色闪烁）

模型解释：10 个人都没找到本应分数趋近于0。但因为在室内（风吹不到、无物理折损），系统判定它藏得极度隐蔽。它没有死透，而是被锁定在 26 分的高难态。

场景 2：恶意举报（高频广场，5天，10人疯狂恶意举报）

输入参数：高频广场(0.92)，5 天，0 次 Ping，10 次普通举报，信用 1.0

运算结果：28 分（橙色闪烁）

模型解释：遭受10 个人举报，举报的伤害在 40% 的位置形成阻断。加上它只放了 5 天时间，最终定格在 28 分，无法通过恶意举报讲宝藏直接下架

场景 3：真正的自然死亡（幽灵态截断）

输入参数：高频广场(0.92)，60 天，10 次 Ping 失败，3 场暴雨，3 次举报

运算结果：0 分（低于阈值直接抹除）

模型解释：经历了 2 个月的风吹日晒加暴雨，加上众人的失败与举报，它存在的概率已超出了分数阈值。将其抹除释放服务器资源进行新陈代谢。

当第一个人没找到，我们会高度怀疑宝藏健康（扣分多）；但如果十个人都反馈了，我们会锁定到较低的健康线，以免很快健康度归零